

Devoir d'approfondissement n° 9 : correction

EXERCICE 1 : SUITE DE SUPPLÉMENTAIRES

- 1) On a bien $(x \mapsto 0) \in F_i$ et $F_i \subset E$. Soit $f, g \in F_i$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Alors, si $1 \leq j \leq i$,

$$(\lambda f + \mu g)(a_j) = \lambda f(a_j) + \mu g(a_j) = 0$$

donc $\lambda f + \mu g \in F_i$. Ainsi, F_i est un sous-espace vectoriel de E .

- 2) On a immédiatement $F_{i+1} \subset F_i$ et $G_i \subset G_{i+1}$.

De plus, $\prod_{k=1}^i (X - a_k) \in F_i \setminus F_{i+1}$ et $X^i \in G_{i+1} \setminus G_i$, donc $F_{i+1} \not\subset F_i$ et $G_i \not\subset G_{i+1}$.

- 3) On raisonne par analyse-synthèse.

Soit $\varphi \in E$, soit $P \in G_i$ et $f \in F_i$ vérifiant $\varphi = f + g$. On a alors pour chaque $1 \leq j \leq i$, comme $f(a_j) = 0$: $\varphi(a_j) = P(a_j) + f(a_j) = P(a_j)$. Ainsi, P est solution du problème d'interpolation de Lagrange : $P(a_1) = \varphi(a_1), \dots, P(a_i) = \varphi(a_i)$. Comme $\deg(P) \leq i-1$, ce P est unique, donc f aussi. Réciproquement, soit $P \in G_i$ solution du problème d'interpolation de Lagrange : $P(a_1) = \varphi(a_1), \dots, P(a_i) = \varphi(a_i)$. Posons $f = \varphi - P$. Par construction, si $1 \leq j \leq i$, alors $f(a_j) = \varphi(a_j) - P(a_j) = 0$, par construction, donc $f \in F_i$. Ainsi, $E = F_i \oplus G_i$.

- 4) En tant qu'intersection de sous-espaces vectoriels de E , F est un sous-espace vectoriel de E . On a aussi $G = \mathbb{R}[X]$, donc G est un sous-espace vectoriel de E .

- 5) Soit $f \in F \cap G$. Alors, f est une fonction polynomiale ayant une infinité de racines (les a_i , distincts deux à deux). Ainsi, $f = 0$. Ainsi, F et G sont en somme directe. Montrons que $F + G \neq E$. Remarquons que pour tout $i \in \mathbb{N}^*$, $f \in F$ et $P \in G$, alors $f(a_i) = 0$, donc $(f + P)(a_i) = P(a_i)$. On peut donner un contre-exemple.

Si $a_i = i$, pour tout polynôme P , par croissances comparées : $\frac{P(i)}{e^i} \xrightarrow{i \rightarrow +\infty} 0$. Ainsi, on ne peut avoir $\forall i \in \mathbb{N}^*, P(i) = \exp(i)$, donc $\exp \notin F + G$. Généralisons ce contre-exemple. - Si $(a_i)_{i \geq 1}$ est bornée, soit $M \in \mathbb{R}$ vérifiant $\forall i \in \mathbb{N}^*, |a_i| \leq M$. Si $P \in G$, alors P est continue, donc bornée sur le segment $[-M, M]$. En posant $\varphi(a_i) = i$ (et φ quelconque en dehors), on ne peut donc avoir $\forall i \in \mathbb{N}^*, \varphi(a_i) = P(a_i)$. Ainsi, $\varphi \notin F + G$. - Si $(a_i)_{i \geq 1}$ n'est pas bornée, on peut construire une extractrice φ vérifiant $a_{\varphi(i)} \xrightarrow{i \rightarrow +\infty} +\infty$ ou $a_{\varphi(i)} \xrightarrow{i \rightarrow +\infty} -\infty$. Sans perte de généralité, supposons que $a_{\varphi(i)} \xrightarrow{i \rightarrow +\infty} +\infty$. Comme dans l'exemple, si $P \in G$, $\frac{a_{\varphi(i)}}{\exp(a_{\varphi(i)})} \xrightarrow{i \rightarrow +\infty} 0$, donc on ne peut avoir $\forall i \in \mathbb{N}^*, P(a_{\varphi(i)}) = \exp(a_{\varphi(i)})$, donc $\exp \notin F + G$. Ainsi, $E \neq F + G$.

EXERCICE 2 : UN ESPACE SANS BASE

- 1) On vérifie facilement que ϕ_t est linéaire, et bijective avec $\phi_t^{-1} = \phi_{-t}$ et que l'application $\psi : \begin{cases} (\mathbb{R}, +) & \longrightarrow \\ t & \longmapsto \end{cases}$ est un isomorphisme de groupes.
- 2) a) Montrons que $V(f) = \text{Vect}(\exp)$. Soit $g \in V(f)$, il existe $t \in \mathbb{R}$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}, g(x) = f(x+t) = e^{z+t} = e^t e^x$. Par conséquent, $g \in \text{Vect}(f)$ et donc (f) est un système générateur de $V(f)$. Comme $f \neq 0_E$, ce système est libre et c'est donc une base de $V(f)$.
- b) Montrons que $(\sin, \cos)$ est une base de $V(f)$. Soit $g \in V(f)$, il existe $t \in \mathbb{R}$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}, g(x) = \sin(x+t) = \cos t \cdot \sin x + \sin t \cos x$ et donc $g \in \text{Vect}(\sin, \cos)$. Nous avons donc montré que le système est générateur. On montre facilement qu'il est libre.
- c) Montrons que $(x \mapsto 1, x \mapsto x, x \mapsto x^2)$ est une base de $V(f)$. Soit $g \in V(f)$, il existe $t \in \mathbb{R}$ tel que

$$\forall x \in \mathbb{R}, g(x) = (x+t)^2 = x^2 + 2t \cdot x + t^2 \cdot 1$$

et donc $g \in \text{Vect}(x \mapsto 1, x \mapsto x, x \mapsto x^2)$. On montre facilement que ce système est libre.

- d) Posons $\alpha : \begin{cases} \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto xe^x \end{cases}$ et $\beta : \begin{cases} \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto e^x \end{cases}$ et montrons que (α, β) est une base de $V(f)$. Soit $g \in V(f)$, il existe $t \in \mathbb{R}$ tel que

$$\forall x \in \mathbb{R}, g(x) = (x+t)e^{x+t} = e^t x e^x + t e^t e^x$$

Par conséquent,

$$g = e^t \cdot \alpha + t e^t \cdot \beta \in \text{Vect}(\alpha, \beta)$$

Le système est donc générateur. Montrons qu'il est libre. Soit $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ tels que $\lambda \cdot \alpha + \mu \cdot \beta = 0_E$. Alors

$$\forall x \in \mathbb{R}, \lambda x e^x + \mu e^x = 0$$

Pour $x = 0$, on trouve que $\mu = 0$ et ensuite en prenant $x = 1$, on tire que $\lambda = 0$. Le système (α, β) est donc une base de $V(f)$.

- 3) a) Soit $n \geq 1$ et $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$ tels que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \sum_{k=1}^n \lambda_k e^{(x+t_k)^2} = 0$$

Montrons par l'absurde que $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$. S'il existe $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $\lambda_i \neq 0$, posons $p = \max\{i \in \llbracket 1, n \rrbracket \mid \lambda_i \neq 0\}$. Alors en divisant par $e^{(x+t_n)^2}$, on trouve que $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$\lambda_1 e^{(t_1-t_p)x + (t_1^2-t_p^2)} + \dots + \lambda_{p-1} e^{(t_{p-1}-t_p)x + (p-1)^2 - p^2} + \lambda_p = 0$$

mais en passant à la limite lorsque $x \rightarrow +\infty$, ($t_i - t_p < 0$), on trouve que $\lambda_p = 0$, une absurdité. La famille est donc libre.

- b) Par l'absurde, s'il existait un système générateur de $V(f)$, formé d'un nombre fini de vecteurs $S = (f_1, \dots, f_p)$, puisque chacun de ces vecteurs f_i est dans $V(f)$, il s'exprime comme une combinaison linéaire finie de fonctions $\alpha_i : x \mapsto e^{(x+t_i)^2}$. Considérons tous les t_i intervenant dans les décompositions des fonctions $(f_1, \dots, f_p)$, $t_1 < \dots < t_n$ et notons $T = 1 + \max\{t_i, i \in \llbracket 1, n \rrbracket\}$. Puisque la fonction $\alpha_T : x \mapsto e^{(x+T)^2}$ appartient à $V(f)$, elle devrait s'exprimer comme une combinaison linéaire des $\alpha_i : \exists (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$ tels que

$$\alpha_T = \sum_{i=1}^n \lambda_i \alpha_i$$

mais alors

$$\alpha_T - \lambda_1 \alpha_1 - \dots - \lambda_n \alpha_n = 0$$

et puisque le système $(\alpha_1, \dots, \alpha_n, \alpha_T)$ est libre d'après a), on devrait avoir $(1, -\lambda_1, \dots, -\lambda_n) = (0, \dots, 0)$ ce qui est absurde.